$$H f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x,y) & \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x,y) \\ \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} f(x,y) & \frac{\partial^2}{\partial y^2} f(x,y) \end{pmatrix}$$

Definizione:
Se le derivate seconde esistono e sono continue diciamo che f è di classe C^2

Teorema di Schwarz

Sia f di classe C^2 in $x_0 \in \text{Dom } f$ allora
$$\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f(\underline{x}_0) = \frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i} f(\underline{x}_0)$$

In particolare, $Hf(\underline{x})$ è una matrice simmetrica

Se f è di classe C^2 in $\underline{x}_0$, allora vale la formula di Taylor di ordine 2 centrata in $\underline{x}_0$.

$$f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0) + \underbrace{\nabla f(\underline{x}_0)}_{\text{riga}} \cdot (\underline{x}-\underline{x}_0) + \frac{1}{2} \underbrace{(\underline{x}-\underline{x}_0)^t}_{\text{matrice vettoriale}} \cdot H f(\underline{x}_0) \cdot (\underline{x}-\underline{x}_0) + \sigma(\|\underline{x}-\underline{x}_0\|^2)$$

Differenziale di ordine 2

$d^2 f_{\underline{x}_0} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ (è una funzione bilineare)

$(\underline{v}, \underline{w}) \mapsto \underline{v} \cdot Hf(\underline{x}_0) \cdot \underline{w}$

Estremi di funzioni in più variabili:

Def.
Sia $f: \text{Dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $\underline{x}_0 \in \text{Dom } f$

1) $\underline{x}_0$ si dice punto di MINIMO LOCALE se esiste $\varepsilon > 0$ t.c. $f(\underline{x}) \geq f(\underline{x}_0)$ $\forall \underline{x} \in B_\varepsilon(\underline{x}_0) \cap \text{Dom}(f)$
In tal caso $f(\underline{x}_0)$ si dice minimo locale

2) $\underline{x}_0$ si dice punto di MINIMO GLOBALE su $A \subseteq \text{Dom } f$ (in inizio di contenuto) se $f(\underline{x}) \geq f(\underline{x}_0)$ $\forall \underline{x} \in A$
In tal caso $f(\underline{x}_0)$ si dice MIN GLOBALE su A e si scrive $f(\underline{x}_0) = \min_{\underline{x} \in A} f(\underline{x})$

3) Punti di massimo locale e globale (e i corrispondenti massimi) sono definiti nello stesso modo ma con $\leq$ invece che $\geq$

4) Un punto di MAX o MIN (locale o globale) si dice ESTREMO (locale o globale) per f.

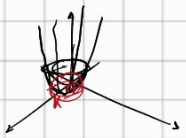
Teorema di Weierstrass

Sia $f: \text{Dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$
Sia $K \subseteq \text{Dom } f$ chiuso e limitato
Allora f ammette massimo e minimo (globale) su K (ovvia esistono almeno un punto di MIN e uno di MAX globale su K)

Esempi

1) $f(x,y) = x^2+y^2$ $\quad \text{Dom } f = \mathbb{R}^2$

$K = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2 \leq 1\}$ è chiuso e limitato



$f(0,0) = 0$

$f(x,y) > 0$ $\forall (x,y)$

Quindi $(0,0)$ è p.to di MINIMO locale e globale per f

f non ha p.to di massimo locale o globale su $\text{Dom}(f)$, ma dal Teorema sappiamo che ha massimo su K

Osserviamo che $f(x,y) = 1$ $\forall (x,y) \in \partial K = \{(x,y) \mid x^2+y^2 = 1\}$

Quindi tutti i pti di ∂K sono pti di massimo su K e $\max_{(x,y) \in K} f(x,y) = 1$

Dato che $\min_{(x,y) \in K} f(x,y) = 0$, $\max_K f(x,y) = 1$
$\Rightarrow f(K) = [0,1]$

1') Stessa domanda ma su
$A = \mathring{K} = \{(x,y) \mid x^2+y^2 < 1\}$
0 è min su A
A non è chiuso, quindi non è detto che f abbia MAX/MIN su A.
In effetti in questo caso f non ha MAX su A perché è chiaro che $\sup_{(x,y) \in A} f(x,y) = 1$, ma il valore (1) non è mai raggiunto
$f(A) = [0,1)$

2) $f(x,y) = \frac{1}{xy}$ $\quad \text{Dom } f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{matrix} x \neq 0 \\ y \neq 0 \end{matrix}\}$
Dom f non è né chiuso né limitato.
Quindi non è detto che f abbia MAX e MIN su Dom f. In effetti
$f(\text{Dom } f) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$
$\text{Im}(f)$
Quindi f non ha né MIN né MAX su $\text{Dom}(f)$.
In ogni caso PERÒ se $K \subseteq \text{Dom } f$ è chiuso e limitato, allora f ha MAX e MIN su K

Definizione:
Dato f, $\text{Dom } f \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, derivabile in $\underline{x}_0 \in \mathring{\text{Dom}} f$, diciamo che $\underline{x}_0$ è un p.to CRITICO per f se $\nabla f(\underline{x}_0) = \underline{0}$ (sistema di N eq. in N variabili)

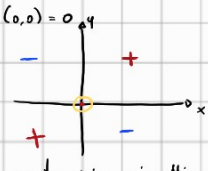
Teorema di Fermat

Sia f differenziabile (in $\underline{x}_0 \in \mathring{\text{Dom}} f$. Se $\underline{x}_0$ è estremo locale per f, allora $\underline{x}_0$ è p.to CRITICO

Dimostrazione:
Sia $\underline{v} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\underline{0}\}$. Dato che $\underline{x}_0$ è estremo locale per f, allora lo è anche per f ristretta alla retta $\{\underline{x}_0 + t\underline{v} \mid t \in \mathbb{R}\}$, ossia $f(\underline{x}_0 + t\underline{v})$ ha un estremo locale in $t=0$.
Per il Teorema di Fermat in una variabile si ha che
$$\frac{d}{dt} f(\underline{x}_0 + t\underline{v})\Big|_{t=0} = 0$$
ma $\frac{d}{dt} f(\underline{x}_0 + t\underline{v})\Big|_{t=0} = \frac{\partial f}{\partial \underline{v}}(\underline{x}_0)$

Prendendo $\underline{v} = \underline{e}_i$ abbiamo quindi:
$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\underline{x}_0) = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n$$
$$\Updownarrow$$
$$\nabla f(\underline{x}_0) = \underline{0}$$

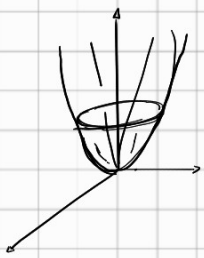
Nota: Non tutti i pti critici sono estremi locali.
Ad esempio:
$f(x,y) = x \cdot y$
$\nabla f(x,y) = (y,x)$
$\nabla f(x,y) = (0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ $\begin{matrix} \Leftrightarrow \\ (x=0) \\ (y=0) \end{matrix}$
$(0,0)$ è p.to critico



Per quanto vicino ci mettiamo a $(0,0)$ troviamo pti tali che $f(x,y) > 0$ $(\Leftrightarrow f(x,y) > f(0,0))$ e pti tali che $f(x,y) < 0$ $(\Leftrightarrow f(x,y) < f(0,0))$
Quindi $(0,0)$ non può essere né p.to di MAX né di MIN per f.
(è un p.to di SELLA)

Nota: Per il Teorema di Fermat, gli estremi locali (e globali se esistono) sono da cercare:
- p.ti critici di f
- p.ti in cui f non è differenziabile
- pti del bordo del $\text{Dom}(f)$ (o dell'insieme considerato).

Esempio $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ $\quad Dom f = \mathbb{R}^2$



cono circolare:

$\nabla f(x,y) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$

in $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$

f non è derivabile in $(0,0)$ e ha un MIN locale e globale in $(0,0)$

(criterio)

Teorema dell'Hessiana

Sia $x_0 \in \text{Dom}^{\circ} f$ un pto critico per f e che f sia di classe C^2 in x_0.

Allora:

1) Se $Hf(x_0)$ è definita positiva (ossia ha tutti gli autovalori >0) allora x_0 è pto di minimo

2) Se $Hf(x_0)$ è definita negativa (ossia tutti gli autovalori sono <0) allora x_0 è p.to di MAX

3) Se $Hf(x_0)$ è indefinita (ossia ci sono sia autovalori >0 che <0), allora x_0 non è estremo locale e si dice p.to di sella

4) Se $Hf(x_0)$ è semidefinita positiva o negativa (ossia se c'è almeno un autovalore $=0$ e gli altri sono o tutti ≥ 0 o tutti ≤ 0), allora il criterio NON conclude

Nel caso $n=2$, il criterio diventa:

- Se $\det(Hf(x_0)) > 0$
  - $\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ è pto di MIN LOC. ①
  - $\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ è p.to di MAX LOC. ②
- Se $\det(H(f(x_0))) < 0 \Rightarrow x_0$ è p.to di SELLA ③
- Se $\det(H(f(x_0))) = 0 \Rightarrow$ Il criterio ① non conclude

Esempi:

1) $f(x,y) = x^2+y^2$

$\nabla f(x,y) = (2x, 2y)$

$\nabla f(x,y) = (0,0) \Leftrightarrow (x,y) = (0,0)$

$\hookrightarrow (0,0)$ è UNICO pto critico

$\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x,y) = 2$

$\frac{\partial^2}{\partial y^2} f(x,y) = 2$ $\quad \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x,y) = 0 = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} f(x,y)$

$\Rightarrow Hf(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow Hf(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

Gli autovalori sono $2, 2 > 0$ (Nota: la matrice è DIAG) e quindi $(0,0)$ è p.to di MIN locale

[In alternativa potevamo osservare che $\det(Hf(0,0)) = 4 > 0$ e $\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(0,0) = 2 > 0$ $\Rightarrow$ p.to MIN LOCALE]

2) $f(x,y) = x^2 - y^2$



$(0,0)$ è l'unico p.to critico

$Hf(0,0) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

Gli autovalori sono $-2, -2 < 0$

$\Rightarrow (0,0)$ è p.to di MAX locale

[In alternativa $\det(H) = (-2)\cdot(-2) = 4 > 0$

$\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(0,0) = -2 < 0 \Rightarrow$ p.to MAX locale]

3) $f(x,y) = x^2 - y^2 \quad \nabla f(x,y) = (2x, -2y)$

$(0,0)$ è l'unico p.to critico

$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, $Hf(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

Autovalori $2 > 0$, $-2 < 0 \Rightarrow (0,0)$ è p.to di sella.

[In alternativa $\det(H) = 2\cdot(-2) < 0$ $\Rightarrow$ p.to di SELLA]

4) $f(x,y) = x^2 + y^4 \quad \nabla f(x,y) = (2x, 4y^3)$

$(0,0)$ è l'unico p.to critico

$\frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x,y) = 2$, $\frac{\partial^2}{\partial y^2} f(x,y) = 12y^2$

$\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} f(x,y) = 0 = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} f(x,y)$

$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 12y^2 \end{pmatrix} \rightarrow Hf(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

Gli autovalori sono: $2 > 0$ e 0 (semi definita positiva)

Quindi $Hf(0,0)$ è semidefinita positiva e il criterio non conclude [$\det(Hf(0,0)) = 0$]

5) $f(x,y) = (y-x^2)(y-2x^2)$

$\frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = -2x(y-2x^2) + (y-x^2)(-4x)$

$= 8x^3 - 6xy = 2x(4x^2 - 3y)$

$\frac{\partial}{\partial y} f(x,y) = y - 2x^2 + y - x^2 = 2y - 3x^2$